

LAPORAN PRAKTIKUM PDKI
ANALISIS KEASLIAN GAMBAR DIGITAL MENGGUNAKAN
METADATA DAN ERROR LEVEL ANALYSIS (ELA)



Dibuat oleh :

Nama : Maharani Hidayatul Kamilah

Kelas : Teknik Informatika 4A

NIM : 2402040

Dosen Pengampu : Ainurohman S.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

TAHUN AJARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul "**Analisis Keaslian Gambar Digital Menggunakan Metadata dan Error Level Analysis (ELA)**" dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas praktikum pada mata kuliah **Penjaminan dan Keamanan Informasi**.

Praktikum ini bertujuan untuk memahami proses analisis metadata pada gambar digital serta mendeteksi kemungkinan adanya manipulasi gambar menggunakan metode **Error Level Analysis (ELA)**. Melalui penggunaan aplikasi **Metadata++** dan website **Forensically**, penulis memperoleh pengalaman dalam menganalisis informasi yang tersimpan pada file gambar serta memahami penerapan dasar forensik digital dalam proses identifikasi keaslian sebuah citra.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi atas bimbingan dan arahan selama pelaksanaan praktikum. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan mengenai analisis metadata dan forensik digital pada gambar bagi penulis maupun pembaca.

Slawi, 28 Juni 2026

Maharani Hidayatul Kamilah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI.....	5
BAB III	6
METODOLOGI PRAKTIKUM	6
3.1 Alat Dan Bahan.....	6
3.2 Langkah Kerja.....	6
BAB IV	7
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	7
4.1 Hasil Analisis Metadata	7
4.2 Hasil Error Level Analysis (ELA)	8
BAB V	9
PENUTUP.....	9
5.1 Kesimpulan	9
5.2 Saran	9

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah proses pengambilan, penyimpanan, dan penyebaran gambar melalui berbagai perangkat seperti kamera digital maupun smartphone. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga memungkinkan gambar dimanipulasi dengan mudah menggunakan berbagai aplikasi pengolah gambar. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk mengetahui keaslian sebuah gambar digital.

Salah satu teknik yang digunakan dalam forensik digital adalah analisis metadata dan Error Level Analysis (ELA). Metadata merupakan informasi yang tersimpan di dalam file gambar, seperti waktu pengambilan, jenis kamera, resolusi gambar, serta pengaturan kamera saat proses pemotretan. Sedangkan Error Level Analysis (ELA) digunakan untuk mendeteksi adanya indikasi manipulasi dengan menganalisis tingkat kompresi pada setiap bagian gambar.

Melalui praktikum ini dilakukan analisis metadata menggunakan aplikasi **Metadata++** serta analisis ELA menggunakan website **Forensically** untuk mengetahui karakteristik dan keaslian gambar digital.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana memperoleh informasi metadata dari sebuah gambar digital?
2. Bagaimana melakukan analisis Error Level Analysis (ELA)?
3. Bagaimana hasil analisis metadata dan ELA terhadap gambar yang diuji?

1.3 Tujuan

- Mengidentifikasi informasi teknis gambar seperti kamera, waktu pengambilan, dan pengaturan kamera.
- Menganalisis kemungkinan adanya manipulasi pada gambar menggunakan metode ELA.

1.4 Manfaat

- Memahami konsep metadata pada gambar digital.
- Mengetahui cara kerja software forensik digital.
- Menambah kemampuan dalam melakukan analisis keaslian gambar.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Forensik Digital

Forensik digital merupakan proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital untuk mengetahui fakta yang berkaitan dengan suatu objek digital. Dalam analisis gambar, forensik digital digunakan untuk memverifikasi keaslian file gambar serta mendeteksi adanya manipulasi.

2.2 Metadata

Metadata adalah informasi yang tersimpan di dalam suatu file digital. Pada file gambar, metadata umumnya berupa informasi mengenai perangkat yang digunakan, waktu pengambilan gambar, resolusi, lokasi GPS (jika tersedia), hingga parameter kamera seperti ISO, shutter speed, aperture, dan focal length.

2.3 Error Level Analysis (ELA)

Error Level Analysis merupakan teknik analisis forensik yang digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kompresi pada gambar JPEG. Apabila terdapat bagian gambar yang memiliki tingkat kompresi berbeda secara signifikan, maka bagian tersebut dapat menjadi indikasi bahwa gambar telah mengalami proses penyuntingan.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat Dan Bahan

Perangkat Keras

- Laptop/PC

Perangkat Lunak

- Metadata++
- Google Chrome
- Website Forensically

Objek Analisis

- File gambar berformat JPG

3.2 Langkah Kerja

A. Analisis Metadata

1. Membuka aplikasi Metadata++.
2. Memilih file gambar yang akan dianalisis.
3. Mengamati informasi EXIF yang terdapat pada gambar.
4. Mencatat seluruh informasi metadata yang tersedia.
5. Mengambil screenshot hasil analisis.

B. Error Level Analysis (ELA)

1. Membuka website Forensically.
2. Mengunggah gambar yang akan dianalisis.
3. Memilih menu Error Level Analysis.
4. Mengatur JPEG Quality menjadi 100.
5. Mengamati hasil analisis.
6. Mengambil screenshot hasil ELA.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Metadata

Kategori Data	Tag Metadata	Nilai Ekstraksi (Value)
Profil Berkas	Nama File	IMG_0850.JPG
	Format	image/jpg
Kepemilikan	Artist/Creator	NATARAGA
	Copyright Notice	-
Spesifikasi Perangkat	Kamera Make / Model	Canon / Canon EOS 1300D
	Model Lensa	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
	Serial Number Kamera	173073066175
Parameter Eksposur	Pengaturan Rana	Aperture f/7.1, Shutter Speed 1/800 detik, ISO 800
	Focal Length	18.0 mm
Dimensi	Resolusi Gambar	5184 × 3456 piksel
	Color Space	sRGB
Kronologi Waktu	DateTimeOriginal	2025:10:11 08:25:44
	Modify Date	2025:10:11 08:25:44
Jejak Digital	Software / Creator Tool	Tidak terdeteksi (metadata tidak menunjukkan software pengeditan)

Pembahasan :

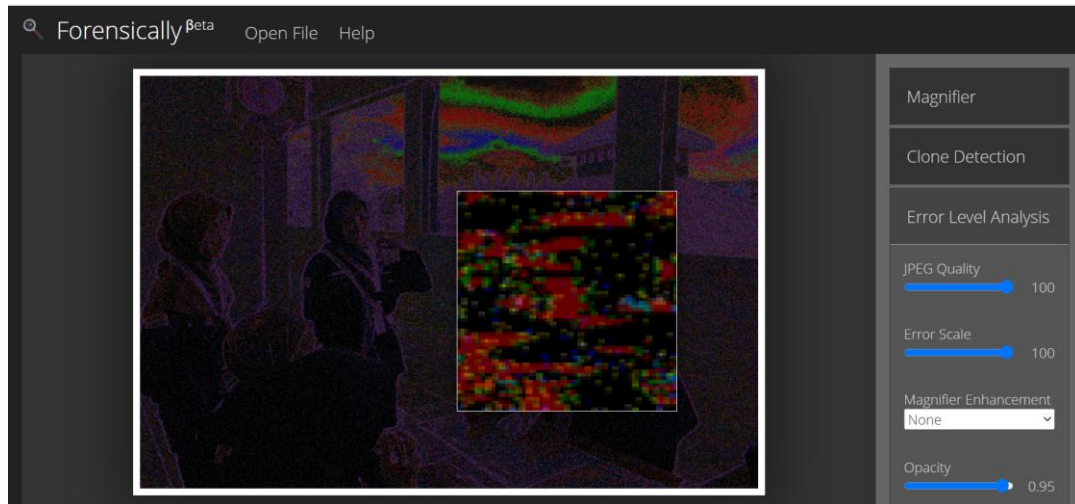
Hasil analisis menggunakan Metadata++ menunjukkan bahwa gambar diambil menggunakan kamera **Canon EOS 1300D** dengan lensa **EF-S18-55mm f/3.5–5.6 IS II**. Berdasarkan metadata EXIF, gambar diambil pada **11 Oktober 2025 pukul 08.25.44**.

Pengaturan kamera menunjukkan penggunaan mode **Aperture-priority AE** dengan aperture **f/7.1**, kecepatan rana (**Exposure Time**) **1/800 detik**, dan nilai **ISO 800**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa foto diambil dengan kecepatan rana yang cukup tinggi sehingga mampu mengurangi blur akibat pergerakan objek. Selain itu, flash tidak digunakan pada saat pengambilan gambar, sedangkan panjang fokus lensa yang

digunakan adalah **18 mm**.

Resolusi gambar sebesar **5184 × 3456 piksel** menunjukkan bahwa gambar memiliki kualitas tinggi. Informasi metadata ini dapat digunakan sebagai bukti digital untuk mengetahui karakteristik gambar dan membantu proses investigasi forensik.

4.2 Hasil Error Level Analysis (ELA)



Pembahasan :

Analisis Error Level Analysis dilakukan menggunakan website **Forensically** dengan nilai **JPEG Quality 100**. Hasil ELA menunjukkan bahwa pola kompresi pada gambar relatif merata di berbagai bagian objek maupun latar belakang. Tidak ditemukan area dengan tingkat kecerahan yang sangat berbeda atau mencolok yang biasanya menjadi indikasi adanya manipulasi digital.

Perbedaan warna yang muncul pada hasil ELA merupakan efek dari proses kompresi JPEG dan masih tergolong wajar. Berdasarkan hasil tersebut, tidak terdapat indikasi kuat bahwa gambar telah mengalami proses penyuntingan seperti penambahan, penghapusan, atau penyisipan objek.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi Metadata++, diperoleh informasi mengenai kamera yang digunakan, waktu pengambilan gambar, resolusi, serta berbagai parameter teknis seperti ISO, aperture, shutter speed, dan focal length. Informasi tersebut menunjukkan bahwa metadata gambar masih tersimpan dengan baik dan dapat dimanfaatkan dalam proses forensik digital.

Hasil Error Level Analysis menggunakan Forensically menunjukkan bahwa tingkat kompresi gambar relatif seragam pada seluruh bagian gambar sehingga tidak ditemukan indikasi kuat adanya manipulasi digital. Dengan demikian, gambar yang dianalisis masih menunjukkan karakteristik yang konsisten berdasarkan hasil analisis metadata dan ELA.

5.2 Saran

- Gunakan file gambar asli yang belum melalui proses kompresi agar metadata yang diperoleh lebih lengkap.
- Analisis metadata sebaiknya dikombinasikan dengan metode lain seperti ExifTool atau teknik forensik digital lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.
- Praktikum selanjutnya dapat menggunakan beberapa sampel gambar, baik gambar asli maupun gambar yang telah dimanipulasi, sehingga hasil analisis dapat dibandingkan secara lebih jelas.